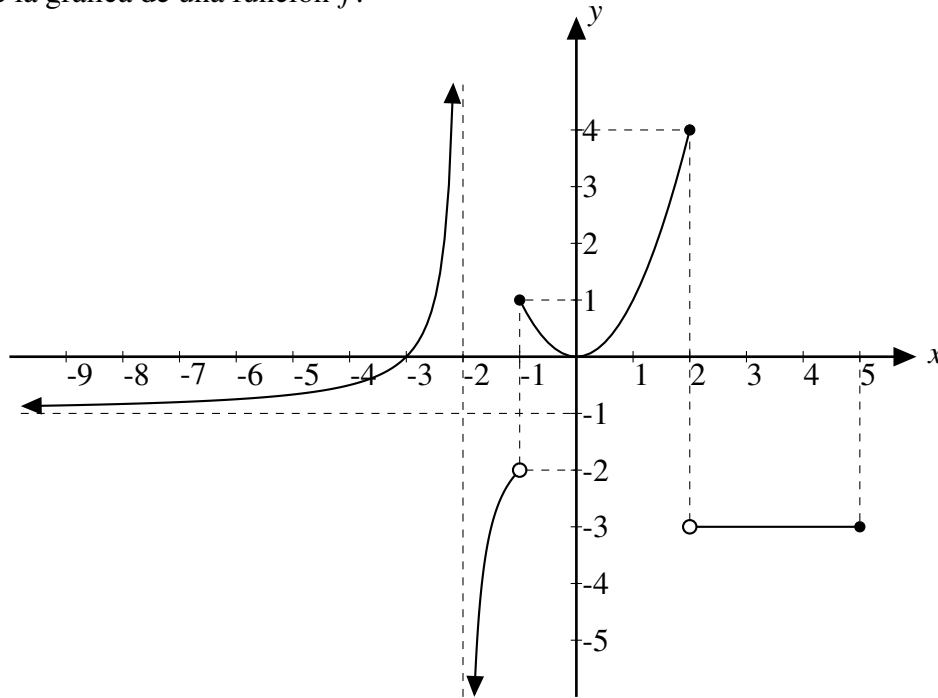


I Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Considere la gráfica de una función f .



Determine en cada caso, lo que se le solicita, justifique.

0.5 Pts cada una

(a) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(e) ¿ f es derivable en $x = -1$?

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(f) El valor de $f'(4)$

#2. Utilice el cambio de variable $y^5 = 3x + 32$ para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{2 - \sqrt[5]{3x + 32}}$. No utilice la regla de L'Hôpital para calcular el límite.

4 Pts

Continúa en la página siguiente...

#3. Calcule los siguientes límites (sin utilizar la regla de L'Hôpital):

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin(x)}{1 - \sec(x)}$ **4 Pts**

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x}$ **4 Pts**

(c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} 4^{\frac{7^x}{\ln(2x-5)}}$ **3 Pts**

#4. Analice la continuidad de la siguiente función en $x = -2$ y $x = 5$. **6 Pts**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|2+x|}{4x+8} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } -2 \leq x \leq 5 \\ \frac{\sqrt{2x-1}}{x+7} & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

#5. Sea f una función cuyo criterio es $f(x) = 5 - x^2 + 2x$. Determine $f'(x)$, empleando estrictamente la definición de derivada. **4 Pts**

#6. Mediante el uso de reglas de derivación, calcule la primera derivada de la función f cuyo criterio es el siguiente: **4 Pts**

$$f(x) = \tan^3(\sqrt{x}) - \frac{6^x}{\ln(x^{-2})}$$

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #6 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: derivada de las funciones: algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas.

Objetivo: determine la derivada de funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversa.